Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Capitolo S.9.
Operatività antincendio

21 ottobre 2026

LORENZO
PECORELLA
MINISTERO
DELL'INTERNO
18.10.2026
15:25:38
GMT+02:00

Lorenzo Pecorella
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
lorenzo.pecorella@vigilfuoco.it

Legge 22/4/1941 n. 633 smi. Non è consentito l'utilizzo, anche parziale, senza il consenso dell'autore.

Obiettivi

Approfondimento del <u>Capitolo S.9</u> del D.M. 3 agosto 2015

Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

(GU n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51)



In vigore dal 18.11.15



D.M. 3 agosto 2015

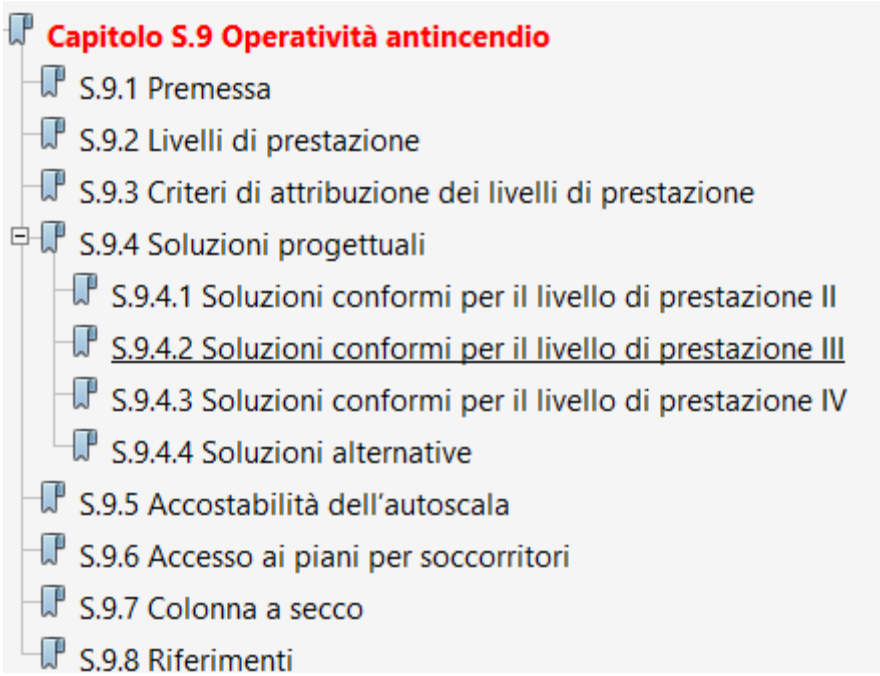
Il decreto rappresenta una **regola tecnica orizzontale**, ossia una regola tecnica che uniforma i diversi aspetti della progettazione antincendio, definendo criteri operativi e progettuali valevoli per più attività.

Molte attività infatti, non sono dotate di regola tecnica verticale e rientrano nel gruppo delle attività non normate, per le quali vanno seguiti in linea di principio i criteri di prevenzione incendi.



Struttura dell' allegato 1 al D.M. 03.08.2015

Sezione G - Generalità
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V - Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
Sezione M - Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale



S.9.1. PREMESSA

L'operatività antincendio ha lo **scopo** di agevolare l'effettuazione degli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco, garantendo condizioni che consentano alle squadre di operare in modo efficace, tempestivo e sicuro durante la gestione di un'emergenza.

FASE 1

prevenzione dell'incendio

FASE 1

capacità di affrontare un evento incidentale una volta che questo si è verificato



S.9.2 LIVELLI DI PRESTAZIONE

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio
III	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio Pronta disponibilità di agenti estinguenti Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell'attività, compresi gli impianti di sicurezza
IV	Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio Pronta disponibilità di agenti estinguenti Possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell'attività, compresi gli impianti di sicurezza Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell'attività Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori

Tabella S.9-1: Livelli di prestazione

Livelli di prestazione per il controllo o l'estinzione dell'incendio

S.9.2 LIVELLI DI PRESTAZIONE

Pronta disponibilità di agenti estinguenti

da livello III in poi

possibilità per le squadre dei Vigili del Fuoco di disporre tempestivamente di sostanze estinguenti adeguate per contrastare l'incendio



Quali soluzioni possono garantire questa disponibilità?
In funzione delle caratteristiche dell'attività e della soluzione progettuale adottata, si possono considerare, ad esempio:

- la presenza di una **rete idranti** utilizzabile dai soccorritori;
- la disponibilità di **attacchi di mandata** per autopompa, collegati a sistemi di protezione idrica antincendio;
- la presenza di **riserve idriche** e sistemi di alimentazione adeguati, quando necessari;
- la disponibilità di **altri agenti** estinguenti, qualora richiesti dalla natura dei rischi presenti.

S.9.3 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Opere da costruzione dove siano verificate *tutte* le seguenti condizioni: • profili di rischio: ○ R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2; ○ R_{beni} pari a 1; ○ $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento ≤ 0,2 persone/m²; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; • carico di incendio specifico q_f ≤ 600 MJ/m²; • per compartimenti con q_f > 200 MJ/m²: superficie lorda ≤ 4000 m²; • per compartimenti con q_f ≤ 200 MJ/m²: superficie lorda qualsiasi; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
III	Opere da costruzione non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV	Opere da costruzione dove sia verificata *almeno una* delle seguenti condizioni: • profilo di rischio R_{beni} compreso in 3, 4; • se aperta al pubblico: affollamento complessivo > 300 occupanti; • se non aperta al pubblico: affollamento complessivo > 1000 occupanti; • numero totale di posti letto > 100 e profili di rischio R_{vita} compresi in D1, D2, Ciii1, Ciii2, Ciii3; • si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative ed affollamento complessivo > 25 occupanti; • si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio ed affollamento complessivo > 25 occupanti.

Tabella S.9-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Criteri generalmente accettati per l'attribuzione all'attività dei singoli livelli di prestazione della presente strategia antincendio

S.9.4 SOLUZIONI PROGETTUALI

S.9.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Deve essere permanentemente assicurata la possibilità di **avvicinare i mezzi di soccorso antincendio**, adeguati al rischio d'incendio, a distanza ≤ 50 m dagli accessi per soccorritori dell'attività.

Larghezza: 3,50 m; Altezza libera: 4,00 m; Raggio di volta: 13,00 m; Pendenza: ≤ 10%; Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m.

Tabella S.9-5: Requisiti minimi accessi all'attività da pubblica via per mezzi di soccorso

In caso di **attività progettata per i livelli di prestazione I o II di resistenza al fuoco**, la distanza deve comunque essere inferiore alla massima altezza dell'opera da costruzione. Tale distanza deve essere segnalata mediante un cartello UNI EN ISO 7010-M001 riportante il messaggio "Costruzione progettata per livello di prestazione di resistenza al fuoco inferiore a III" di cui all'illustrazione S.9-1.



S.9.4 SOLUZIONI PROGETTUALI

S.9.4.2 Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Novità

Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di **prestazione II**.

In assenza di protezione interna della rete idranti, nelle attività a più piani fuori terra o interrati, deve essere prevista la **colonna a secco**

In assenza di protezione esterna della rete idranti propria dell'attività, deve essere disponibile almeno un **idrante** raggiungibile con un percorso massimo di **500 m** dai confini dell'attività; (erogazione minima di 300 litri/minuto per una durata ≥ 60 minuti)

I **sistemi di controllo e comando dei servizi di sicurezza** destinati a funzionare in caso di incendio ubicati nel centro di gestione delle emergenze, se previsto, e comunque in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella G.S.A.

Gli **organi di intercettazione, controllo, arresto e manovra** degli impianti tecnologici e di processo al servizio dell'attività rilevanti ai fini dell'incendio ubicati in posizione segnalata e facilmente raggiungibile durante l'incendio. La posizione e le logiche di funzionamento devono essere considerate nella G.S.A.

S.9.4 SOLUZIONI PROGETTUALI

S.9.4.3 Soluzioni conformi per il livello di prestazione IV

Devono essere rispettate le prescrizioni
livello di prestazione III

Deve essere assicurata almeno una delle seguenti soluzioni :

1. **accostabilità** a tutti i piani dell'autoscala o mezzo equivalente dei VV.F.;
2. presenza di **percorsi** d'accesso ai piani per soccorritori almeno di **tipo protetto;**
3. In funzione della geometria dell'attività, devono essere soddisfatte le prescrizioni di cui alla **tabella S.9-3**. **(ascensore)**
4. Per consentire l'eventuale accesso dei soccorritori dall'alto, nelle attività con massima quota dei piani > 54 m almeno una scala d'esodo deve condurre anche al piano di copertura dell'edificio, qualora praticabile.

una delle...

Geometria attività	Prescrizioni aggiuntive
Attività con piani a quota > 32 m e ≤ 54 m	Deve essere installato almeno un *ascensore antincendio* che raggiunga tutti i piani fuori terra dell'attività.
Attività con piani a quota > 54 m	Deve essere installato almeno un *ascensore di soccorso* che raggiunga tutti i piani fuori terra dell'attività.
Attività con piani a quota < -10 m e ≥ -15 m	Deve essere installato almeno un *ascensore antincendio* che raggiunga tutti i piani interrati dell'attività.
Attività con piani a quota < -15 m	Deve essere installato almeno un *ascensore di soccorso* che raggiunga tutti i piani interrati dell'attività.

S.9.4 SOLUZIONI PROGETTUALI

S.9.4.4 Soluzioni alternative

In tabella S.9-4 sono riportate alcune modalità generalmente accettate per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Accessibilità per mezzi di soccorso antincendio	Sia garantita l'accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell'attività e la disponibilità in prossimità di attrezzature e dispositivi di protezione per l'operatività antincendio.
Pronta disponibilità di agenti estinguenti	Si descriva come gli incendi, specifici dell'ambito considerato, possano essere controllati manualmente, oppure inibiti, controllati o estinti automaticamente, impiegando altre soluzioni impiantistiche o altre procedure operative.
Accessibilità protetta per i Vigili del fuoco a tutti i piani dell'attività	Si dimostri che gli accessi ai piani per soccorritori non siano investiti da effetti dell'incendio che determinano condizioni incapacitanti durante l'operatività antincendio.
Possibilità di comunicazione affidabile per soccorritori	Si descriva come possa essere garantita la comunicazione affidabile per soccorritori con modalità tecniche o procedurali alternative, nelle specifiche condizioni d'incendio dell'attività

Tabella S.9-4: Modalità progettuali per soluzioni alternative



S.9.5 Accostabilità autoscala

1. Per consentire l'intervento dell'autoscala dei Vigili del fuoco, gli accessi all'attività dalla via pubblica devono possedere i requisiti minimi di cui alla tabella S.9-5.
2. Deve essere assicurata la possibilità d'accostamento agli edifici dell'autoscala sviluppata come nell'illustrazione S.9-2 ad almeno una finestra o balcone di ogni piano a quota > 12 m.

Larghezza: 3,50 m; Altezza libera: 4,00 m; Raggio di volta: 13,00 m; Pendenza: ≤ 10%; Resistenza al carico: almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m.

Tabella S.9-5: Requisiti minimi accessi all'attività da pubblica via per mezzi di soccorso

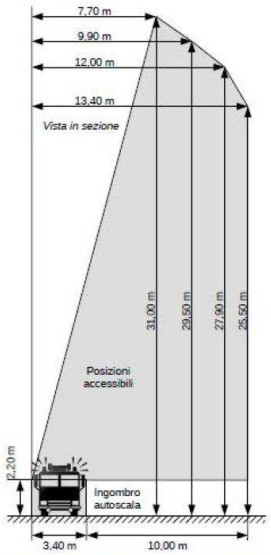


Illustrazione S.9-2: Sviluppo autoscala e posizioni accessibili



S.9.6 Accesso ai piani per soccorritori

1. Le porzioni di via d'esodo impiegate come percorso d'accesso ai piani per soccorritori devono avere una larghezza maggiorata di 500 mm rispetto a quanto calcolato per le finalità dell'esodo (capitolo S.4), al fine di facilitare l'accesso dei soccorritori in senso contrario all'esodo degli occupanti.

Nota Ad esempio, la larghezza minima di una scala d'esodo al servizio di 4 piani fuori terra di un'attività con R_{vita} pari ad A2 ed R_{beni} pari a 3, impiegata da 90 occupanti, che sia anche percorso d'accesso ai piani per soccorritori, è calcolata come segue: $L_v = 90\ p \cdot 3{,}25\ mm/p + 500\ mm = 793\ mm$. Poiché L_v risulta inferiore al minimo ammesso nel capitolo S.4, allora $L_v = 900\ mm$.



S.9.7 COLONNA A SECCO

Novità

1. La *colonna a secco* consente ai Vigili del fuoco di evitare di effettuare stendimenti di tubazioni flessibili lungo i percorsi di accesso e le vie di esodo verticali dell'attività.
2. La *colonna a secco* deve essere progettata, realizzata e mantenuta a regola d'arte, secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
3. All'estremità esterna di ciascuna colonna a secco deve essere installato un *attacco di mandata per autopompa* dei Vigili del fuoco.
4. In corrispondenza dei singoli piani delle vie d'esodo verticali, deve essere installata una valvola manuale di intercettazione con attacco DN 45, munita del relativo tappo di chiusura. Le valvole in corrispondenza dei piani devono essere facilmente accessibili e protette dagli urti e non devono costituire elemento di ostacolo all'esodo.





S.9.7 COLONNA A SECCO

Novità

5. Per la progettazione, realizzazione ed esercizio della *colonna a secco*, si devono impiegare le indicazioni di cui alla tabella S.9-4.

Siano adottate le indicazioni delle norme UNI 10779 e della UNI TS 11559, per quanto applicabili.
Sia garantito il simultaneo impiego, da parte dei Vigili del fuoco, di non meno di 3 valvole DN 45 (o tutte, se meno di 3) nella posizione idraulicamente più sfavorevole, con una portata minima per ciascuna pari a 120 l/min ed una pressione residua alla valvola non minore di 0,2 MPa.
Siano previsti dispositivi di sfiato dell'aria, in numero, dimensione e posizione, idonei ad assicurare, in relazione alla caratteristiche plano-altimetriche della tubazione, l'utilizzo in sicurezza dell'installazione.
Le tubazioni devono essere completamente drenabili.
Si consideri una *pressione* dell'alimentazione da autopompa dei Vigili del fuoco pari a 0,8 MPa.



S.9.7 COLONNA A SECCO

6. Gli attacchi di mandata per autopompa per la colonna a secco devono:
   a. essere posizionati in modo che sia consentito il sicuro collegamento della motopompa dei Vigili del fuoco ai dispositivi stessi;
   b. essere contrassegnati in modo da permettere l'immediata individuazione dei dispositivi mediante cartelli recanti la dicitura di tabella S.9-5 riportante, solo in presenza di più attacchi per autopompa, la specificazione dell'area servita.

ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA
Pressione massima 1,2 MPa
COLONNA A SECCO PER VVF AREA SERVITA: .....



7. Le valvole manuali di intercettazione con attacco DN 45 presso i piani dell'attività devono essere contrassegnate mediante cartelli UNI EN ISO 7010-F004.



Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Capitolo S.9.
Operatività antincendio

Lorenzo Pecorella
Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
lorenzo.pecorella@vigilfuoco.it

21 ottobre 2026

Legge 22/4/1941 n. 633 smi. Non è consentito l'utilizzo, anche parziale, senza il consenso dell'autore.

S.10.1 Premessa

Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati **almeno** i seguenti impianti tecnologici e di servizio:



*** ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, …**

****comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione**

S.10.2 – S.10.3 Livelli di prestazione ed attribuzione

1. La tabella S.10-1 riporta i livelli di prestazione attribuibili alle attività per la presente misura antincendio.

Livello di prestazione	Descrizione
I	Impianti progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola d'arte, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici.

Tabella S.10-1: Livelli di prestazione

1. Il livello di prestazione I deve essere attribuito a tutte le attività.



Soluzioni progettuali

Solo per le sole prescrizioni del paragrafo S.10.6.

Soluzioni conformi
progettati, installati, verificati, eserciti e manutenuti
a regola d'arte
e garantire degli obiettivi di sicurezza

Soluzioni alternative
il progettista deve dimostrare il soddisfacimento
degli obiettivi di sicurezza
impiegando uno dei metodi del paragrafo G.2.7.

Obiettivi di sicurezza antincendio

a. limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
b. limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
c. non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
d. consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
e. consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
f. essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

possedere caratteristiche strutturali e possibilità di intervento, individuate nel **piano di emergenza**, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio e di messa in sicurezza dell'attività.

circuiti di sicurezza devono essere **chiaramente identificati** "Non manovrare in caso d'incendio".

quadri elettrici siano installati in ambienti aperti al pubblico, devono essere protetti almeno con una **porta frontale con chiusura a chiave**.



utilizzare **cavi** realizzati con materiali in grado di ridurre al minimo l'emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi.

I quadri elettrici possono essere installati **lungo le vie di esodo** a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso degli occupanti

Gli apparecchi di manovra dovranno sempre **riportare chiare indicazioni** dei circuiti a cui si riferiscono

Se hanno funzione ai fini della gestione dell'emergenza, devono disporre di **alimentazione elettrica di sicurezza** con le caratteristiche minime tabella S.10-2

Utenza	Interruzione	Autonomia
Illuminazione di sicurezza, IRAI, sistemi di comunicazione in emergenza	Interruzione breve (≤ 0,5 s)	> 30' [1]
Scale e marciapiedi mobili utilizzati per l'esodo [3], ascensori antincendio, SEFC	Interruzione media (≤ 15 s)	> 30' [1]
Sistemi di controllo o estinzione degli incendi	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120' [2]
Ascensori di soccorso	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120'
Altri Impianti	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120'
[1] L'autonomia deve essere comunque congrua con il tempo disponibile per l'esodo dall'attività [2] L'autonomia può essere inferiore e pari al tempo di funzionamento dell'impianto [3] Solo se utilizzate in movimento durante l'esodo		

Tabella S.10-2: Autonomia minima ed interruzione dell'alimentazione elettrica di sicurezza

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

In presenza di impianti fotovoltaici installati sulle coperture e sulle facciate degli edifici, devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici **che limitino la probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe**.

fotovoltaici



L'installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la **sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori**.

Utili riferimenti sono costituiti dalle circolari:
DCPST n° 1324 del 7 febbraio 2012 (guida installazione impianti FV);
DCPST n° 6334 del 4 maggio 2012 (chiarimenti);
DCPST n° 14030 del 1 settembre 2025 (guida progettazione, installazione, esercizio, manutenzione impianti FV)

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

In presenza di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici **che limitino la probabilità di innesco dell'incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all'interno dell'opera da costruzione e ad altre limitrofe**.

ricarica di veicoli elettrici



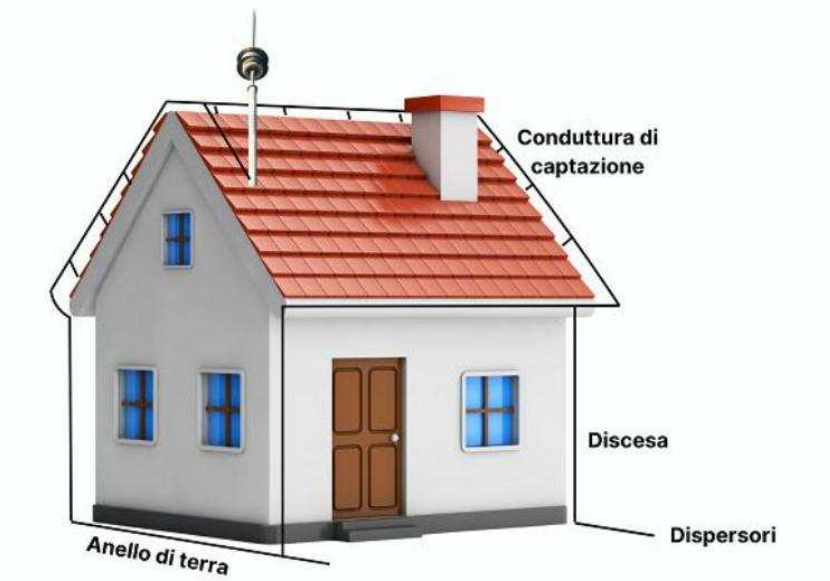
L'installazione di tali infrastrutture deve garantire **la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.**

Utile riferimento è costituito dalla circolari:
DCPST n° 2 del 5 novembre 2018 (linea guida installazione infrastrutture ricarica veicoli elettrici)

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

Per tutte le attività deve essere eseguita una **valutazione del rischio dovuto ai fulmini**.



MATRICE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ ↑				
ALTAMENTE PROBABILE (4)	4	8	12	16
PROBABILE (3)	3	6	9	12
POCO PROBABILE (2)	2	4	6	8
IMPROBABILE (1)	1	2	3	4
GRAVITÀ →	LIEVE (1)	MEDIO (2)	GRAVE (3)	GRAVISSIMO (3)

Sulla base dei risultati della valutazione di tale rischio, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere **realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche**

scariche atmosferiche

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

Tutti gli impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone non specificatamente progettati per funzionare in caso di incendio, devono essere dotati di accorgimenti gestionali, organizzativi e tecnici che **ne impediscano l'utilizzo in caso di emergenza**.

sollevamento e trasporto di cose



Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, …

N.B. - Capitolo V.3 Vani degli ascensori

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

Le condutture principali dei gas combustibili a valle dei punti di consegna quando raggiungono un'opera da costruzione *(es. edificio civile, fabbricato industriale, …)*, **devono essere installate a vista ed all'esterno dell'opera da costruzione servita**

distribuzione gas combustibili



È consentita l'installazione delle condutture all'interno delle opere da costruzione, a condizione che sia effettuata la **valutazione del rischio di atmosfere esplosive** (capitolo V.2).

In caso di eventuali **brevi attraversamenti di locali, le tubazioni** devono essere poste in guaina di classe europea A1 di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 20 mm rispetto alla tubazione interna.

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

misure al fine di evitare la **dispersione** del combustibile ad esempio:

1. **bacino** di contenimento impermeabile, protetto dagli agenti atmosferici, di volume pari alla capacità complessiva dei serbatoi di combustibili liquidi;
2. **dispositivi di intercettazione** delle linee con comando in posizione accessibile, protetta e segnalata;
3. **dispositivi di arresto** delle pompe di alimentazione;
4. **dispositivi di rivelazione** ed allarme;
5. **protezione** contro gli urti accidentali da parte di veicoli o altri elementi;
6. **protezione** dei serbatoi e delle linee contro la **corrosione**;
7. **predisposizione** di aree dedicate, attacchi idonei per il carico e scarico in sicurezza dei serbatoi;
8. **dispositivi automatici** per impedire il sovra-riempimento dei serbatoi procedure ordinarie e d'emergenza.

misure al fine di evitare la **propagazione** dell'incendio e di mitigarne gli effetti ad esempio:

1. **impianti** di protezione attiva;
2. **interposizione** di idonee distanze di separazione tra lo stoccaggio del combustibile e l'impianto servito;
3. **inserimento** del deposito di combustibile e del relativo impianto servito in compartimenti distinti;
4. **qualora** lo stoccaggio del combustibile non avvenga all'aperto o in compartimento distinto, la **quantità di combustibile** stoccato sia limitata al minimo indispensabile per la funzionalità delle attività servite.



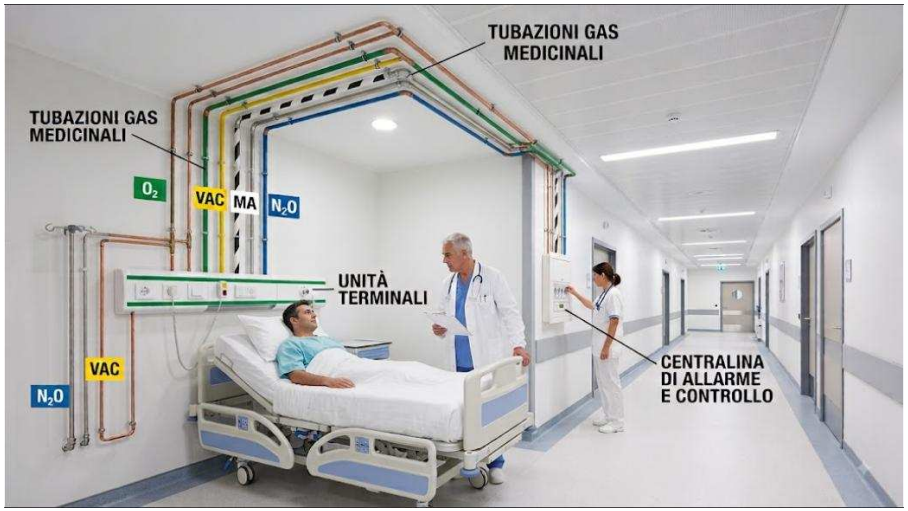
Deposito di combustibili

S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

1. La distribuzione dei gas medicali deve avvenire, di norma, mediante **impianti centralizzati**.
2. Detti impianti devono essere rispondenti ai seguenti criteri:
   a. la disposizione geometrica delle tubazioni della rete primaria deve essere tale da garantire **l'alimentazione di altri compartimenti** non interessati dall'incendio. L'impianto di un compartimento non deve essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;
   b. l'impianto deve essere compatibile con il **sistema di compartimentazione** antincendio e deve permettere l'interruzione della erogazione dei gas mediante dispositivi di intercettazione manuale posti all'esterno di ogni compartimento in posizione accessibile, protetta e segnalata; idonea segnaletica, inoltre, devono indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di intercettazione;
   c. **le reti di distribuzione dei gas medicali devono essere disposte in modo tale da** non interferire in alcun modo con reti di altri impianti tecnologici e di servizio.
   d. **i cavedi** attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere **ventilati** con aperture la cui posizione sarà funzione della densità dei gas interessati

distribuzione di gas medicali



S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

Nel caso in cui le canne fumarie attraversino o lambiscano materiali combustibili le stesse dovranno essere **opportunamente distanziate**.
Utili indicazioni in merito sono fornite nel paragrafo S.2.12 (**resistenza al fuoco**).

evacuazione prodotti della combustione



S.10.6 Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio

*«Sono ammesse **soluzioni alternative** alle sole prescrizioni riportate al paragrafo S.10.6.»*

1. Gli impianti di condizionamento o di ventilazione devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti ulteriori specifici obiettivi:
   a. evitare il **ricircolo** dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;
   b. **non produrre**, a causa di avarie o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;
   c. **non costituire** elemento di propagazione di fumi o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

climatizzazione e condizionamento



Negli ambiti dell'attività ove gli occupanti possano essere esposti agli effetti dei gas refrigeranti, dovrebbero essere impiegati **gas refrigeranti classificati A1 (non infiammabili) o A2L (debolmente infiammabili)** secondo norma ISO 817 «Refrigerants - Designation and safety classification»66 a bassa tossicità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

